

3e

MATHÉMATIQUES

BFEM Sénégal : Théorème de Thalès, Trigonométrie & Systèmes d'équations*Auteur / Établissement : Commission Pédagogique Moyenne Dakar*

Sujets types BFEM conformes aux dernières directives : calcul littéral, factorisation, Thalès dans le triangle et le trapèze, statistiques et géométrie dans l'espace.

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE - BREVET DE FIN D'ÉTUDES MOYENNES (BFEM)

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES**ACTIVITÉS NUMÉRIQUES :**

Exercice 1 : Calcul littéral et factorisation

Soit l'expression $A(x) = (2x - 3)^2 - (x + 1)(2x - 3)$.

1. Développer, réduire et ordonner $A(x)$.
2. Factoriser $A(x)$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $A(x) = 0$.
4. Calculer la valeur exacte de $A(3)$ sous la forme $a + b\sqrt{3}$.

Correction Exercice 1 :

$$1. A(x) = (4x^2 - 12x + 9) - (2x^2 - 3x + 2x - 3)$$

$$A(x) = 4x^2 - 12x + 9 - 2x^2 + x + 3$$

$$A(x) = 2x^2 - 11x + 12.$$

$$2. \text{Facteur commun évident } (2x - 3) :$$

$$A(x) = (2x - 3) \times [(2x - 3) - (x + 1)]$$

$$A(x) = (2x - 3)(x - 4).$$

$$3. A(x) = 0 \Leftrightarrow (2x - 3)(x - 4) = 0$$

Un produit de facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul.

$$2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3/2$$

$$x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$$

$$S = \{3/2 ; 4\}.$$

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES :

Exercice 2 : Théorème de Thalès

Dans un triangle ABC tel que AB = 6 cm, AC = 8 cm, BC = 10 cm.

Soit M un point de [AB] tel que AM = 2,4 cm. La parallèle à (BC) passant par M coupe (AC) en N.

1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A.
2. Calculer la longueur AN puis la longueur MN.

EXERCICES D'APPLICATION & ANNALES D'EXAMEN**Exercice 1 :**

Démontrer que le triangle ABC de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.

Corrigé officiel :

On applique la réciproque du théorème de Pythagore. Le plus grand côté est $BC = 10$ cm. $BC^2 = 100$. D'autre part, $AB^2 + AC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$. Comme $BC^2 = AB^2 + AC^2$, le triangle ABC est rectangle en A.